

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ANÁLISIS DESCRIPTIVO COMPARATIVO DEL MERCADO LABORAL EN PICHINCHA 2025

Un estudio simétrico entre Jóvenes (18-29 años) y Adultos (30-35 años) basado en
microdatos de la ENEMDU

Integrantes: N. Yugsi, A. Valencia, A. Cando, A. Cedeño

Asignatura: Probabilidad y Estadística

Fecha: Mayo
2026

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO LABORAL

El Desafío Socioeconómico

El mercado laboral en el Ecuador de 2025 se define bajo tensiones estructurales de suficiencia económica. Para este período, el **Salario Básico Unificado (SBU)** se fijó en **\$470**, mientras que la **Canasta Familiar Básica (CFB)** se ubicó en un rango aproximado de **\$780**. Este desfase genera una brecha crítica de cobertura que impacta de manera directa el bienestar familiar, convirtiendo al capital humano en la herramienta principal para la estabilidad financiera.

Propósito Comparativo

En lugar de análisis globales, este estudio contrasta de forma descriptiva y rigurosa la realidad salarial de dos segmentos generacionales en Pichincha:

 **Jóvenes (18-29 años):** Transición y acumulación formativa.

 **Adultos (30-35 años):** Consolidación y madurez del capital humano.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



“ ¿Qué diferencias descriptivas existen en la distribución, variabilidad y medidas de tendencia central del ingreso laboral mensual entre la población joven (18-29 años) y la población adulta (30-35 años) de la provincia de Pichincha con relación a su nivel de instrucción alcanzado durante el año 2025?

Esta formulación permite establecer comparaciones directas y simétricas, prescindiendo de análisis correlacionales o predictivos de mayor complejidad operativa.

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

El estudio se soporta en microdatos oficiales recopilados por el **INEC**, garantizando la fiabilidad científica del análisis para la provincia de Pichincha.

-  **Base:** ENEMDU Anual 2025 (Módulo Personas).
-  **Fuente:** INEC, Gobierno del Ecuador.
-  **Periodo:** Enero a Diciembre de 2025.
-  **Unidad de Análisis:** Persona residente en Pichincha.

Estructura Muestral Balanceada

Grupo de Control	Muestra (N)
Jóvenes (18-29 años)	1,000 registros
Adultos (30-35 años)	1,000 registros
Total Observaciones	2,000 registros

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

En concordancia con el diseño conceptual del proyecto, las variables han sido catalogadas conforme a su naturaleza y uso estadístico:

Variable	Código	Descripción Operativa	Tipo de Variable
Sexo	p02	Género biológico declarado por el informante	Cualitativa Nominal
Condición de Actividad	condact	Categoría de empleo ocupado (adecuado, subempleo, etc.)	Cualitativa Ordinal
Nivel de Instrucción	nnivins	Último nivel académico aprobado por el individuo	Cuantitativa Discreta
Edad	p03	Años cronológicos cumplidos al momento del censo	Cuantitativa Discreta
Ingreso Laboral (Principal)	ingrl	Remuneración monetaria directa percibida mensualmente	Cuantitativa Continua

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE DATOS

La depuración se llevó a cabo íntegramente mediante un script parametrizado en **Google Colab** haciendo uso de la biblioteca **pandas** de Python, garantizando un tratamiento reproducible.

🔹 **Filtro de Provincia:** Reducción del dataset nacional a Pichincha

🔗 **Segmentación:** División binaria exacta de registros por rango de edad.

📅 **Normalización:** Los valores nulos de ingresos de desocupados o estudiantes se imputaron en cero (\$0).

Muestreo de Trabajo

Para evitar la desproporción muestral e inconsistencias analíticas, se extrajo una muestra de tamaño simétrico mediante muestreo aleatorio simple:

1,000
Jóvenes

1,000
Adultos

PRESENTACIÓN DE DATOS (FRECUENCIAS)

Comparación síncrona de las distribuciones de frecuencias agrupadas por clases constantes (Población Ocupada):

JÓVENES (18-29 AÑOS)

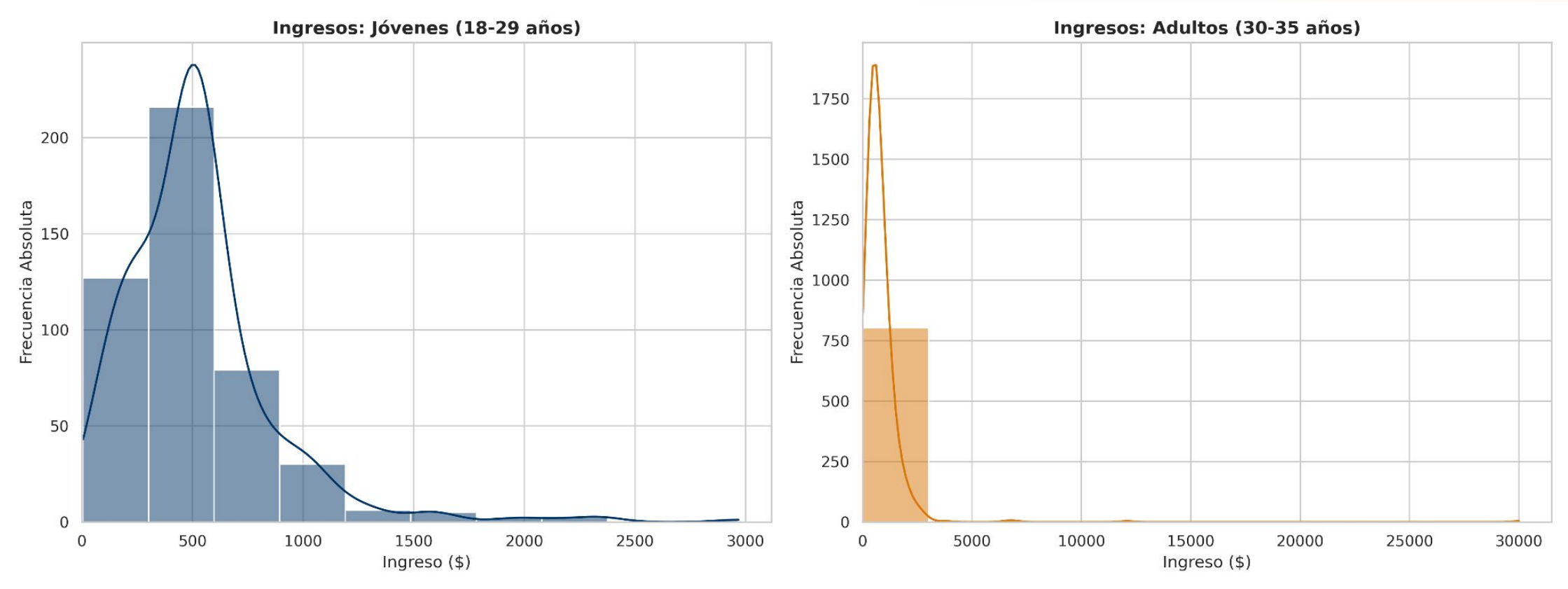
Rango Salarial (\$)	fi	Fi
(5.00, 301.30]	127	127
(301.30, 597.60]	216	343
(597.60, 893.90]	79	422
(893.90, 1190.20]	30	452
Otros superiores	17	469

ADULTOS (30-35 AÑOS)

Rango Salarial (\$)	fi	Fi
(13.00, 3011.70]	802	802
(3011.70, 6010.40]	1	803
(6010.40, 9009.10]	2	805
(12007.80, 15006.50]	1	806
Otros superiores	1	807

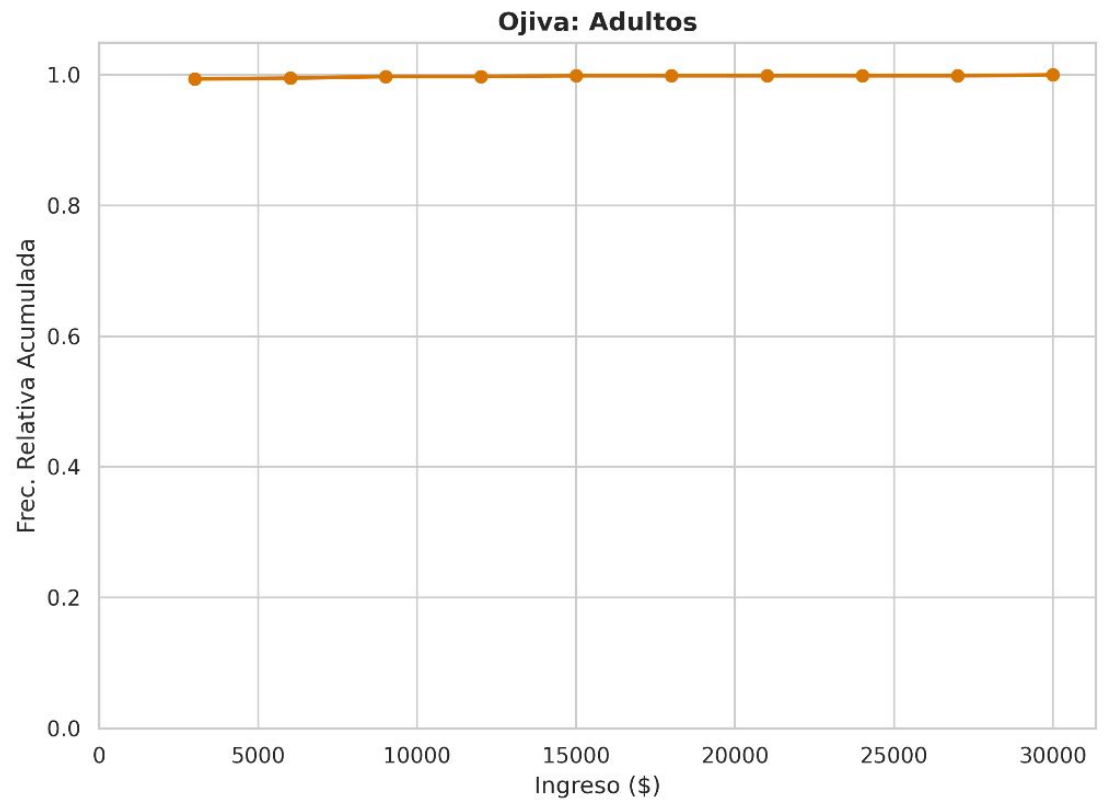
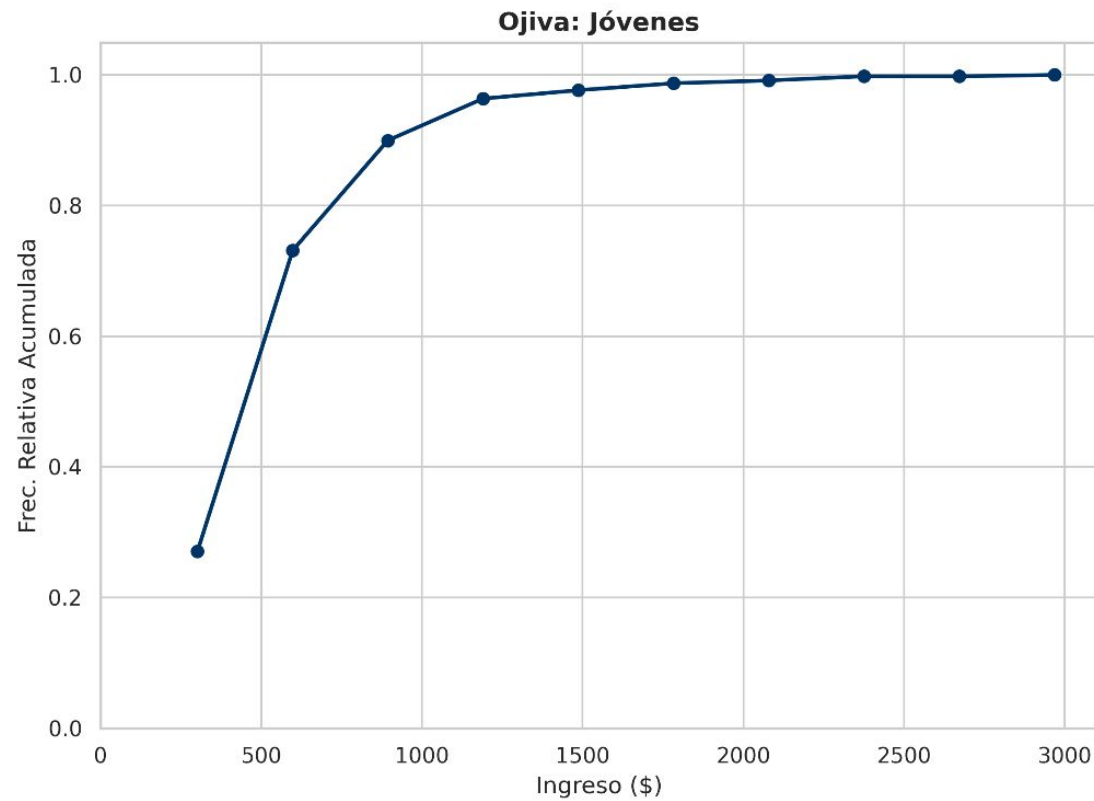
Observación: Los jóvenes muestran una agrupación compacta en los límites bajos del sueldo mínimo, mientras que los adultos extienden de manera significativa su límite superior hasta los \$30,000.

DISTRIBUCIÓN COMPARADA (HISTOGRAMAS)



Interpretación: El grupo joven exhibe un rango uniforme estrecho. Los adultos, en contraste, presentan un rango sumamente estirado hacia la derecha debido a la asimetría extrema de salarios atípicos altos.

ACUMULACIÓN DE RIQUEZA (OJIVAS)



Interpretación: La pendiente de la curva de los jóvenes asciende de manera abrupta, acumulando el 100% de su población muy temprano. La de adultos se aplana horizontalmente debido a la escala del eje X de sus ingresos.

INDICADORES CENTRALES Y DISPERSIÓN

Estadístico / Métrica	Jóvenes (18-29 años)	Adultos (30-35 años)	Interpretación Académica
Media (Promedio)	\$521.25	\$797.84	La de adultos es mayor, pero está distorsionada por salarios excepcionales.
Mediana (Centro Real)	\$480.00	\$573.00	La mediana adulta es 19.3% superior, superando el salario básico unificado.
Moda (Lo más común)	\$470.00	\$470.00	El sueldo básico vigente es el contrato estandarizado en la provincia.
Coef. de Variación (CV)	66.34%	156.63%	Los adultos presentan una heterogeneidad extrema en sus salarios.

ANÁLISIS DE POSICIÓN Y FORMA

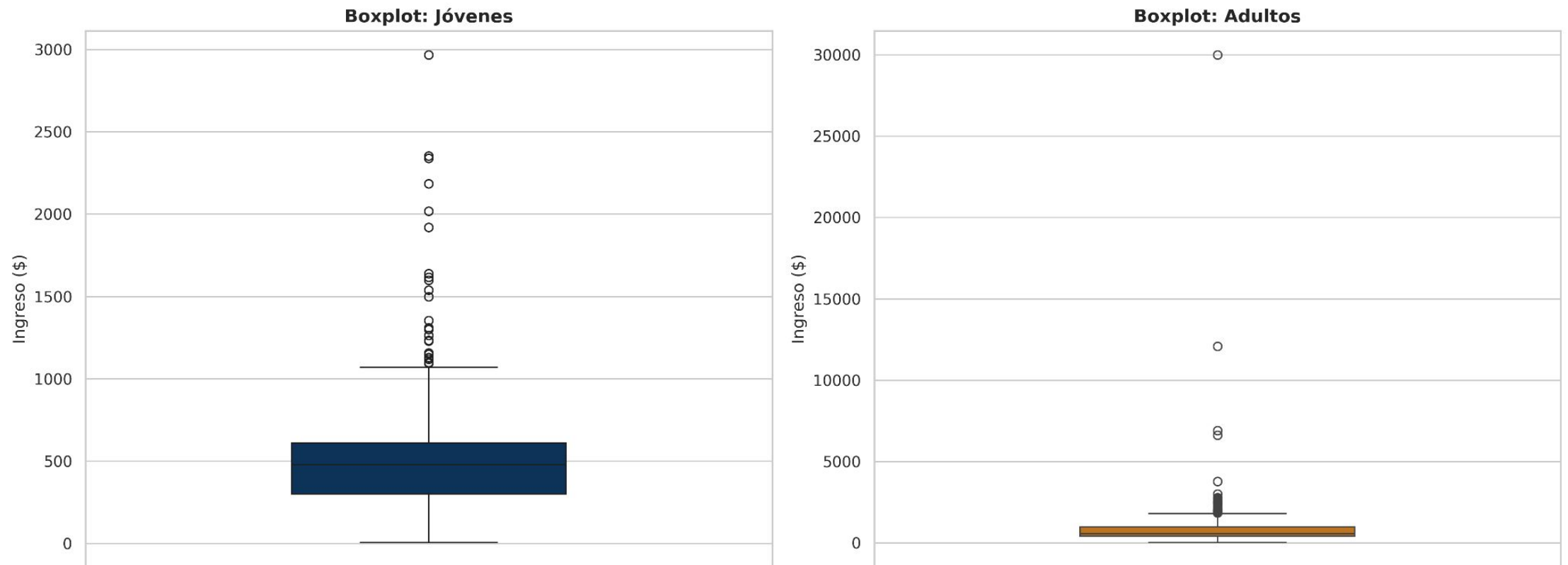
Segmentación por Cuartiles

Cuartil	Jóvenes	Adultos
Q1 (25% inferior)	\$300.00	\$412.50
Q2 (Mediana)	\$480.00	\$573.00
Q3 (25% superior)	\$610.00	\$975.50

Suficiencia y Silueta

-  **Canasta Básica:** Solo el 25% superior de los adultos (Q3 = \(\$975.50) supera holgadamente la canasta de \$780.
-  **Asimetría Positiva:** Jóvenes (2.35) y Adultos (17.14) demuestran que la cola de ingresos se estira hacia la derecha.
-  **Curtosis Leptocúrtica:** Ambos superan la campana normal, especialmente jóvenes (10.23), indicando salarios compactos.

DETECCIÓN DE ATÍPICOS (BOXPLOTS)



Interpretación del Diagrama de Caja: Se observa visualmente que la caja de adultos está más comprimida cerca del suelo por la presencia de un valor extremo gigantesco de \$30,000 que altera la perspectiva de dispersión.

RESULTADOS PRINCIPALES



Mediana de Robustez

La mediana demostró ser el indicador central más representativo y fiel de la realidad económica, debido a que el promedio está sumamente alterado por los valores atípicos superiores.



Acceso a Canasta

El mercado salarial tiene un retorno favorable para los adultos. Su tercer cuartil (\\$975.50) supera cómodamente la canasta familiar básica, meta inalcanzable para el 75% de los jóvenes.



No Normalidad

Se validó que las remuneraciones en Pichincha no siguen una distribución normal ni simétrica, lo que evidencia que la renta del trabajo está estructuralmente sesgada.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

El análisis comparativo realizado permite concluir que existe una progresión salarial clara conforme aumenta la madurez laboral de los habitantes de la provincia de Pichincha. Al observar que la mediana de los adultos (\$573.00) es un 19.3% superior a la de los jóvenes (\$480.00), se hace evidente que el grupo de menor edad enfrenta un estancamiento en el umbral del salario básico, mientras que el segmento adulto logra desplazarse hacia ingresos que ofrecen una mejor cobertura frente al costo de la vida.

Trampa de Precariedad

La forma leptocúrtica de la curva de los jóvenes demuestra que la mayoría están "comprimidos" en salarios básicos de contratación estandarizados.

Rigor Metodológico Descriptivo

El uso de subgrupos independientes, ojivas relativas y boxplots comparativos fue suficiente para diagnosticar con éxito las brechas de la provincia.



¿Preguntas o Dudas?

Agradecemos su atención durante la defensa de este proyecto bimestral.

ACCESO A RECURSOS DIGITALES (CÓDIGO Y BASE DE DATOS)

 github.com/Nico222614/Proyecto_Probabilidad_Grupo_9